

# Trabalho de Conclusão de Curso

---



- Escolha do Tema
- Método Científico
- Estrutura TCC
- Calendário da Entrega

# Tema

---



TCC é um estudo!

- 1. Como se estuda?
- 2. Como se sistematiza os resultados do seu estudo para que outros possam entender?

**O projeto (TCC) não começa pelo texto!**

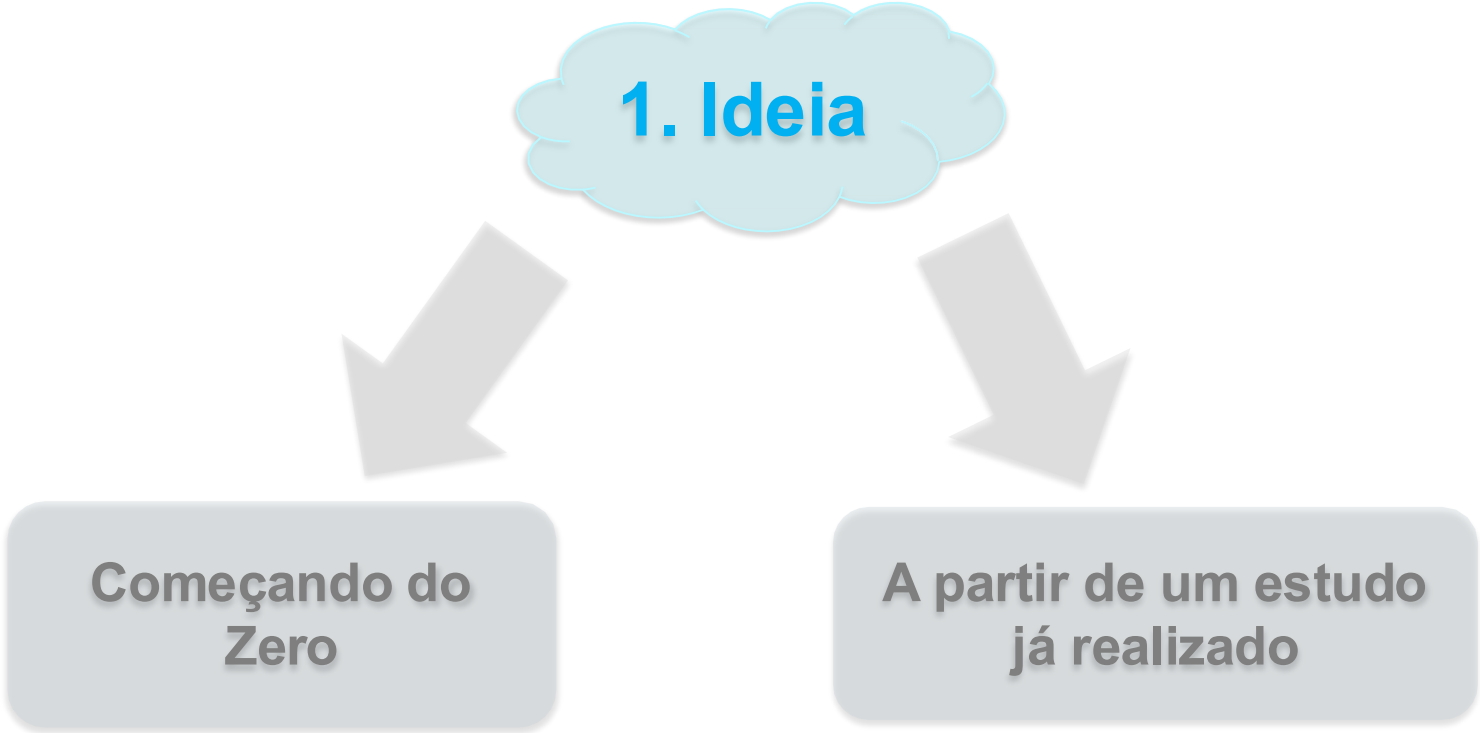
**O texto é apenas o resultado de duas atividades:**

**1 - Reflexão**

**2 - Análise**

- Precisamos de uma solução para o problema.
- Ideias?
- **Qual delas iremos implementar?**

## 1. Ideia



```
graph TD; A((1. Ideia)) --> B(Começando do Zero); A --> C(A partir de um estudo já realizado); B --> D(Como eu poderia me inserir na atual construção de conhecimento?); C --> E(Como meu trabalho (ou uma parte dele) se enquadra na atual construção de conhecimento?);
```

**Começando do  
Zero**

Como eu poderia me inserir na  
atual construção de conhecimento?

**A partir de um estudo  
já realizado**

Como meu trabalho (ou uma parte  
dele) se enquadra na atual  
construção de conhecimento?

- Identifique sua área de interesse.
- Pesquise bases de dados:
  - Livros
  - Outros artigos
- Determine o seu objetivo:
  - O objetivo do seu artigo pode ser informar, persuadir, explicar ou explorar um assunto específico. Definir o objetivo ajudará a orientar a escolha do tema.
- Considere a relevância:
  - Certifique-se de escolher um tema relevante para a área de conhecimento e para a sociedade em geral.
  - Um tema atual e importante tem mais chances de despertar o interesse dos leitores e dos editores.
- Escolha um tema específico:
  - Escolha um tema específico e delimitado para o seu artigo, para que seja possível abordá-lo de maneira mais detalhada e completa.

- Considere a viabilidade:
  - Considere a disponibilidade de recursos, a acessibilidade de informações e o prazo disponível para a realização do seu artigo.
  - Escolha um tema que você possa pesquisar e desenvolver dentro do prazo e recursos disponíveis.
- Busque feedback:
  - De seus colegas, orientadores ou professores.
  - Comentários e sugestões de outras pessoas podem ajudá-lo a refinar o tema do seu artigo e torná-lo mais interessante e relevante.



- Questões chave:
  - O que eu fiz ou irei fazer?
  - Qual o Tema?
  - Qual a proposta que o trabalho ajuda a resolver?

A resposta deve  
englobar:

**Viabilidade**

**Relevância**

**Novidade**

- **O que eu fiz ou irei fazer?**
  - *Descobrir como avaliar o desempenho de alunos.*
- **Qual o tema?**
  - *Educação e Análise de Desempenho.*
- **Qual a proposta que o trabalho ajuda a resolver?**
  - Como avaliar o desempenho na educação.

A resposta deve  
englobar:

**Viabilidade**

**Relevância**

**Novidade**

- **O que eu fiz ou irei fazer?**
  - *Descobrir como avaliar o desempenho de alunos.*
- **Qual o tema?**
  - *Educação e Análise de Desempenho.*
- **Qual a proposta que o trabalho ajuda a resolver?**
  - Como avaliar o desempenho na educação.



**Trabalho que  
nasce morto**

- **O que eu fiz ou irei fazer?**
  - Descobrir como avaliar o desempenho de alunos.
  - Verificar se o conjunto de  $n$  indicadores permitem avaliar o desempenho de alunos de Especialização em Ciência de Dados.
- **Qual o tema?**
  - Educação e Análise de Desempenho.
  - Educação; Análise de Desempenho; Indicadores Educacionais.
- **Qual a proposta que o trabalho ajuda a resolver?**
  - Identificar se os  $n$  indicadores tem potencial para avaliação de desempenho de alunos de pós graduação do curso de Especialização em Ciência de Dados.

**Relevância**

**Novidade**

**Viabilidade**

Qual é o problema?

Por que ele é importante?

O que já se fez ou se conhece de possíveis soluções?

Qual a solução em potencial?

**Foco no leitor!!!**

**Conte sua História!!!**

Um projeto não começa pelo texto.  
O texto é apenas o resultado de um longo processo de análise e reflexão.

Qual é o problema?

- **Primeiro:** Encontrar um Problema!

*A intervenção no futuro somente se justifica pela existência de um problema no presente. O problema será sempre uma pergunta, uma interrogação, cuja resposta constituirá o objetivo do projeto.*

Qual é o problema?

- **Segundo:** Justificar o Problema!
  - *É preciso apresentar os benefícios advindos da realização da proposta.*

*Os benefícios podem ser:*

- **Sociais**, caso haja repercussões comunitárias positivas advindas do desenvolvimento da pesquisa
- **Teóricos**, envolvendo áreas mais próximas da pesquisa básica, venha a subsidiar outros trabalhos e outras investigações, contribuindo para o avanço da ciência

- O problema deve ser claro, preciso e objetivo.
- Possuir solução viável.
- Expressar uma relação entre 2 ou mais variáveis.
- Ser fruto de revisão de literatura e reflexão pessoal.



## Cuidado!

- Não confunda problema com tema.
- O problema é uma pergunta, o tema é apenas uma palavra ou expressão.

**Tema** = consumo x gênero

**Problema** = Os homens gastam mais que as mulheres?

- **Tema:** Consumo e gênero.
- **Problema:** Os homens gastam mais que as mulheres.
- **Justificativas Sociais:** as conclusões da pesquisa podem contribuir para a reorganização dos papéis sociais de homens e mulheres.
- **Justificativas Teóricas:** as conclusões da pesquisa podem auxiliar para a caracterização dos mecanismos de consumo.

Qual é o problema?

- **Terceiro:** Delimitar o Problema!
  - É importante observar que nem todos os problemas estão "prontos" para a investigação científica.

É preciso eliminar, da formulação do problema, as ambiguidades, as imprecisões, os pontos vagos e os sujeitos à controvérsia.

Para delimitar um problema, procure torná-lo o mais específico possível.

- **Problema Original:** Os homens gastam mais que as mulheres?
- **Problema Delimitado:** Dada uma mesma situação de consumo nos períodos de black friday, os homens consomem mais mais ou menos que mulheres de mesma idade, estado civil e localização?

- **Problema Original:** Os homens gastam mais que as mulheres?
- **Problema Vago:** o que é gastar mais? É comprar mais produtos ou gastar mais em total de valor? É comprar em todas as lojas? Produtos com maior preço? Como avalia isto?
- **Problema Delimitado:** Dada uma mesma situação de idade, estado civil e localização, os homens solteiros na faixa dos 35 anos compram mais produtos e de valor mais alto que mulheres com as mesmas características?

Qual é o problema?

- **Quarto:** Formular hipóteses!
  - A hipótese é uma tentativa de resposta para a pergunta anunciada no problema.

Nesta etapa deve-se **imaginar** o (s) resultado(s) da pesquisa.

**Cuidado:** pode ser que não haja apenas uma hipótese, mas várias hipóteses. Neste caso, será preciso delimitar melhor o problema, para que se possa investigar uma hipótese de cada vez.

- Deve ser testável e responder ao problema
- Serve de guia na pesquisa para verificar sua validade.

Uma hipótese aplicável deve:

- Ser conceitualmente clara.
- Ser específica (identificar o que deve ser observado).
- Ter referências empíricas (verificáveis).
- Ser simples.
- Estar relacionada com as técnicas disponíveis.
- Estar relacionada com uma teoria.

**Problema:** Dada uma mesma situação de idade, estado civil e localização, os homens solteiros na faixa dos 35 anos compram mais produtos e de valor mais alto que mulheres com as mesmas características?

**Hipótese 1:** Sim, os homens gastam mais que as mulheres.

**Hipótese 2:** Não, os homens não compram mais produtos que as mulheres, porém compram de valores mais altos numa determinada categoria.

**Hipótese 3:** Não, mulheres e homens não se diferenciam pelo consumo em uma mesma situação de ofertas durante período black friday.



Qual é o problema?

- **Quinto:** Definir Objetivos!
  - Os projetos têm dois tipos de objetivos:
    - **Objetivos específicos:** de curto prazo, que são aqueles que podem ser alcançados durante o tempo de duração do projeto (6 meses).
    - **Objetivos gerais:** de longo prazo, que são aqueles alcançáveis em um tempo maior, e que dependem geralmente de outras iniciativas além do projeto propriamente dito.

**Problema:** Dada uma mesma situação de idade, estado civil e localização, os homens solteiros na faixa dos 35 anos compram mais produtos e de valor mais alto que mulheres com as mesmas características?

**Objetivo específico:** determinar se, em uma mesma cidade, faixa etária dos 26 a 35 anos, em determinada categoria de produto, os homens solteiros compram mais produtos que mulheres do mesmo estado civil.

**Objetivo geral:** investigar se o sexo interfere ou não no comportamento durante período de back friday.

- Tenha sua Ideia!
- Encontre a base de dados ideal.
- Identifique e delimite seu problema.
- Crie as hipóteses.
- Achou seu tema!

# Método Científico

---

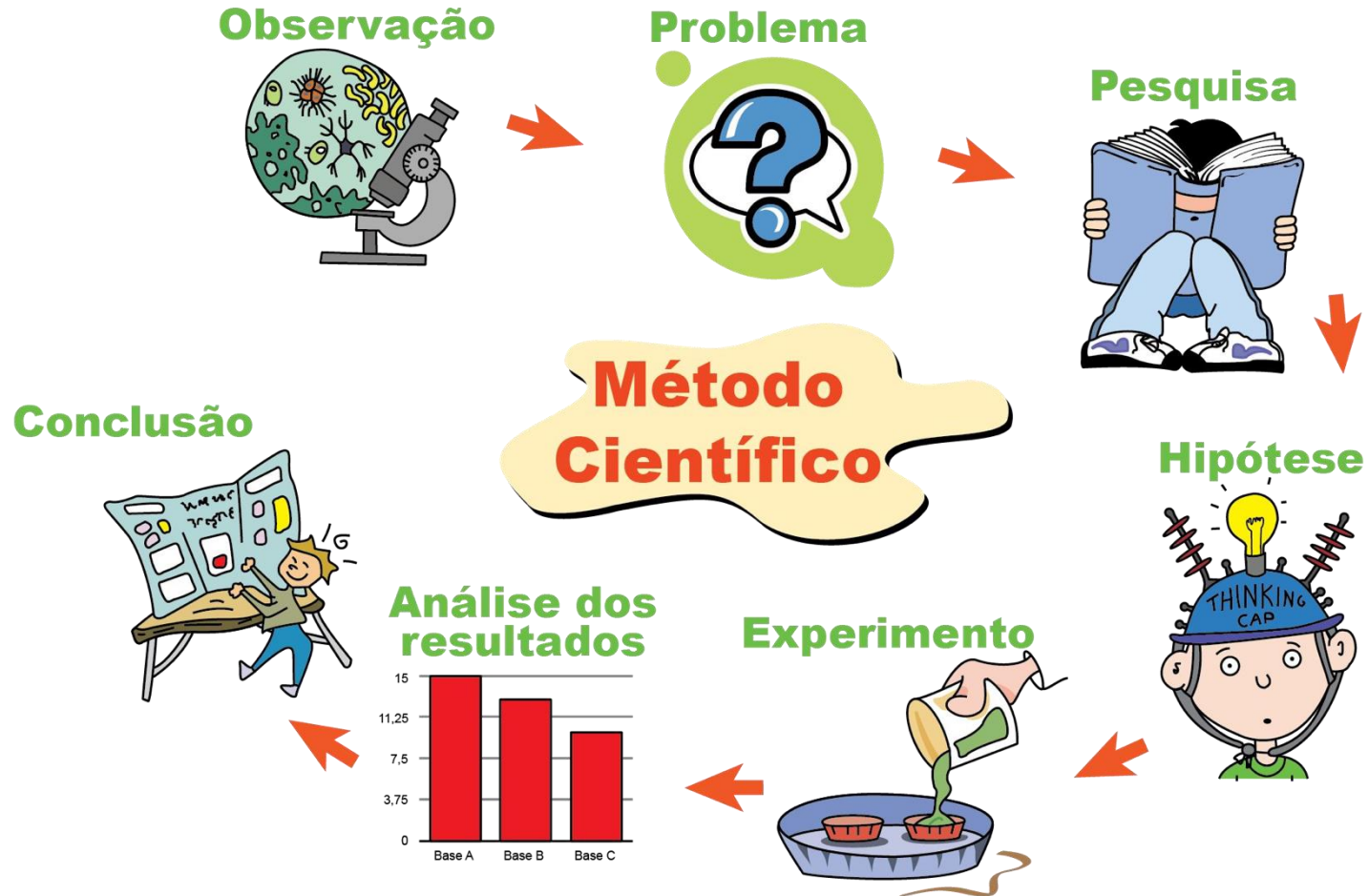


O método científico é um **trabalho sistemático**, na **busca de respostas às questões estudadas**, é o caminho que se deve seguir para levar à **formulação de uma teoria científica**.

O método científico é a **ferramenta** do pesquisador, que no fim de seu processo de pesquisa, explica e prevê um conjunto de ocorrências provenientes da aplicação de suas teses.

Um **artigo científico é o resultado** de um estudo realizado e comprovado através do método científico.

# Introdução - Método Científico



## Exercitando

---

“Houve uma nova mutação do coronavírus, onde ele se juntou com a gripe e sarampo.

Resultou uma grande guerra pelos impactos da nova pandemia.

Vocês são os últimos sobreviventes da humanidade!”

Vocês serão divididos em dois grupos

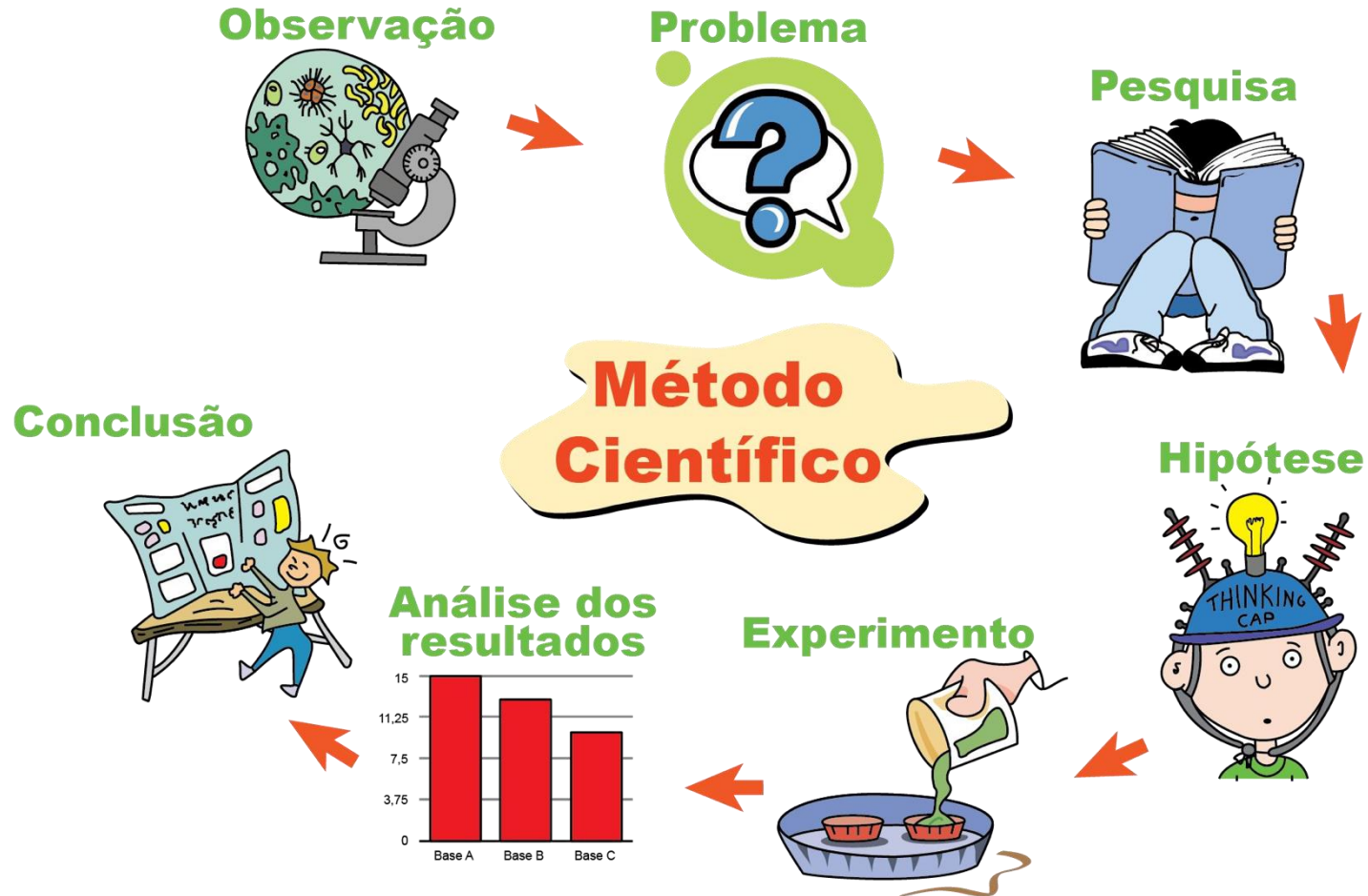
- Grupo 1 – A favor da vacina
- Grupo 2 – Contra a vacina

“Cada grupo deverá juntar um conjunto de argumentos para convencer o outro grupo a tomar a medida (se vacinar ou não).”

Ao final realizaremos uma votação para a sobrevivência da humanidade.



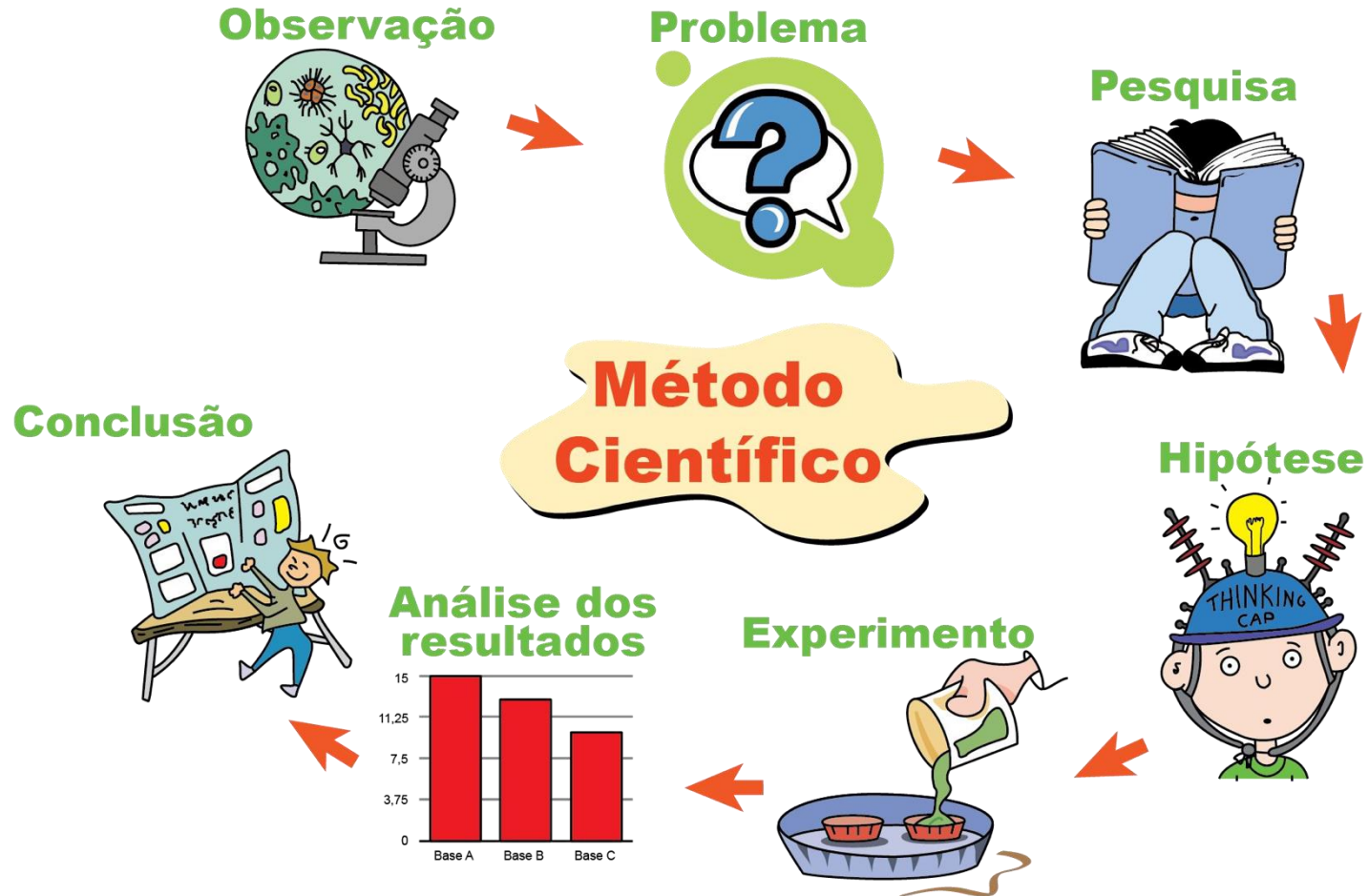
# Introdução - Método Científico



## 1. Observação / Problema:

- **Quem é esse vírus, o que ele faz?**
  - “Tipo Coronavírus - Afeta as vias aéreas”.
  - “É transmitido pelo ar”.
  - “Altamente contagioso”.
  - “A mortalidade está em torno de 5%”.

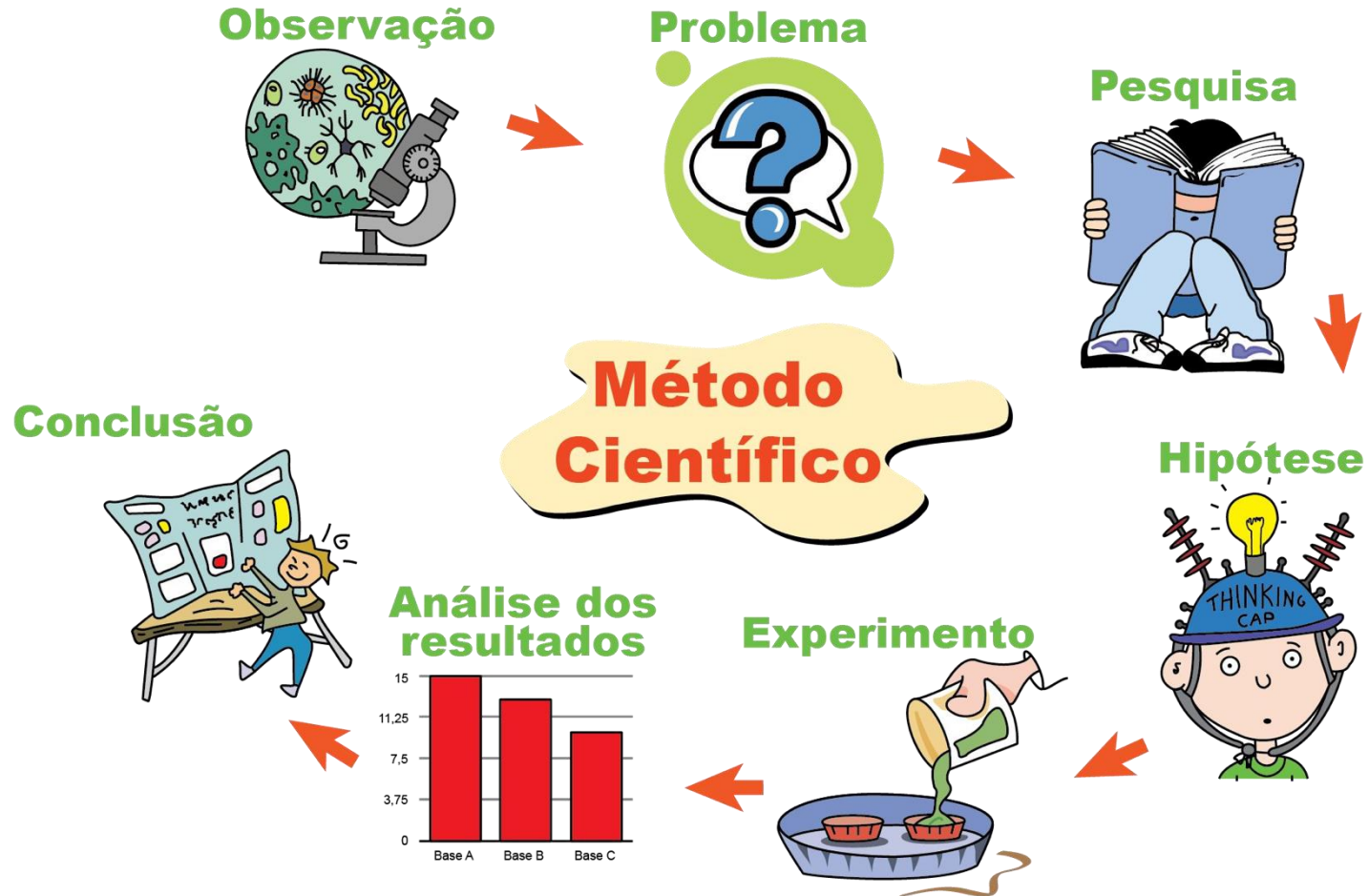
# Introdução - Método Científico



## 2. Perguntas:

- **“Então, se eu interromper a transmissão???”**
  - Posso fazer isso utilizando máscaras?
  - Isolando os doentes?

# Introdução - Método Científico

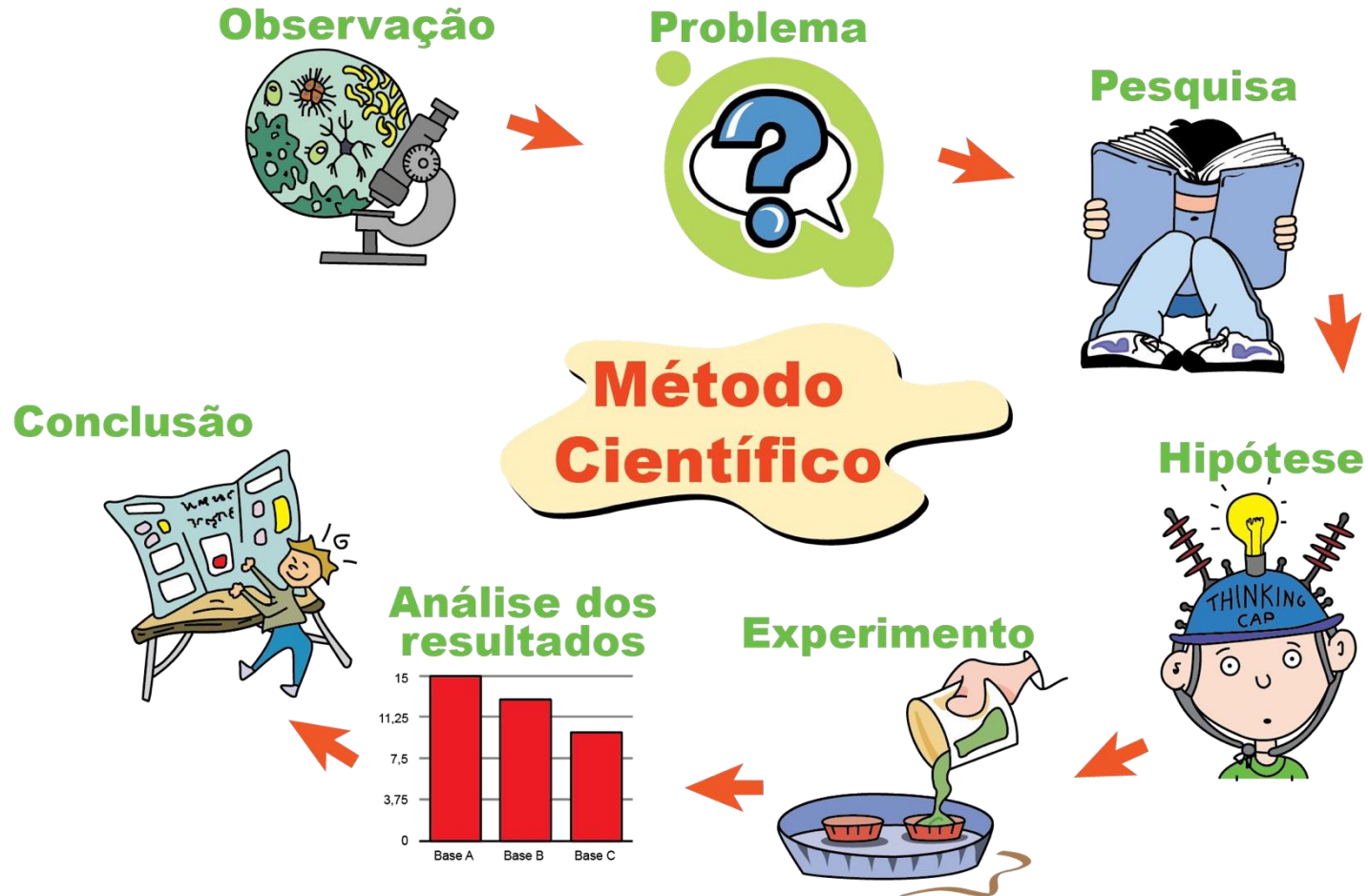


### 3. Hipóteses:

- Representam a solução em potencial.
- Baseia-se em conhecimento anterior.
- É o que iremos testar no experimento.

**Hipótese: “Tecidos antivirais são a solução”**

# Introdução - Método Científico



## 5. Análise

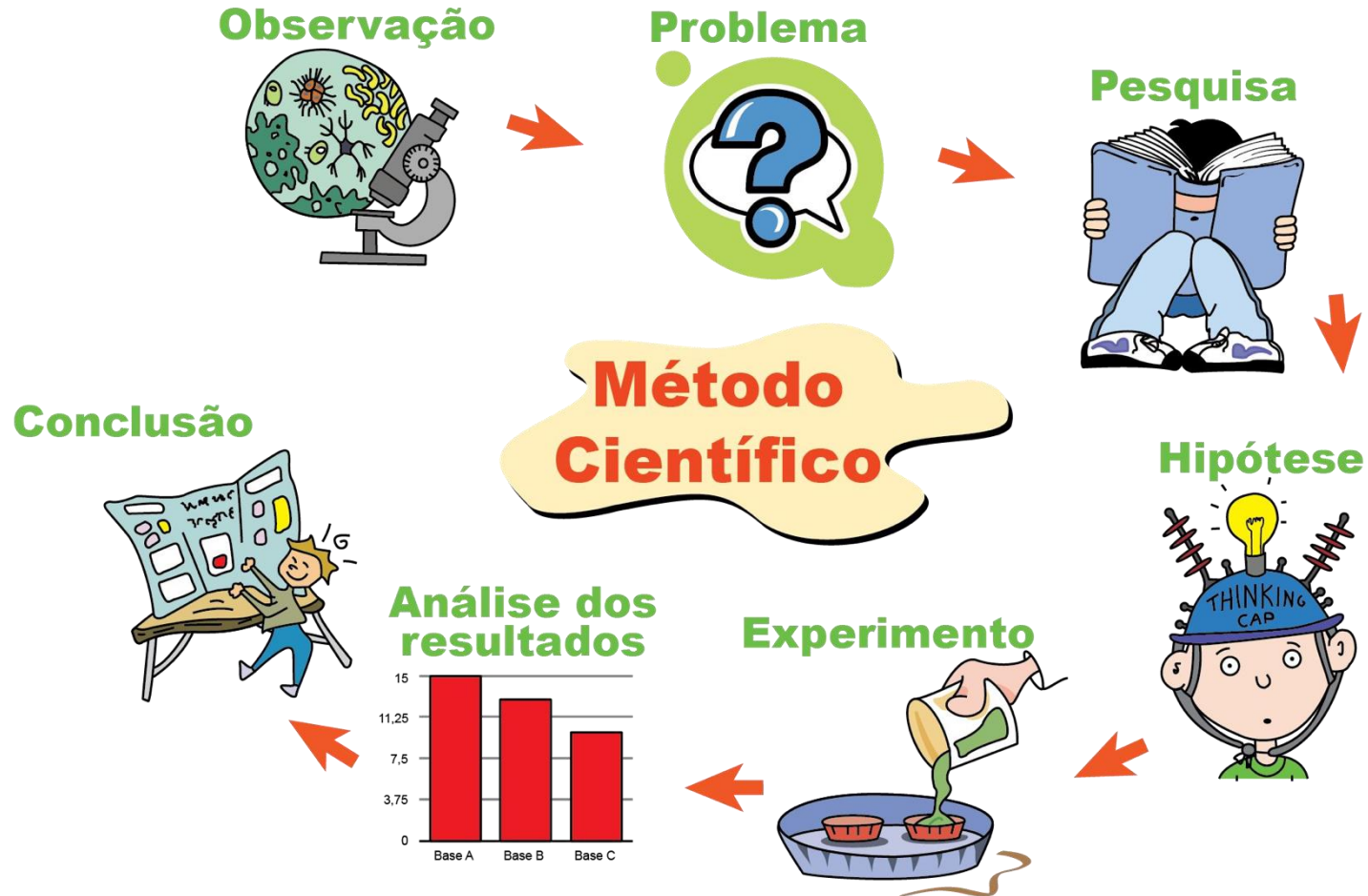


## 6. Conclusão





# Introdução - Método Científico

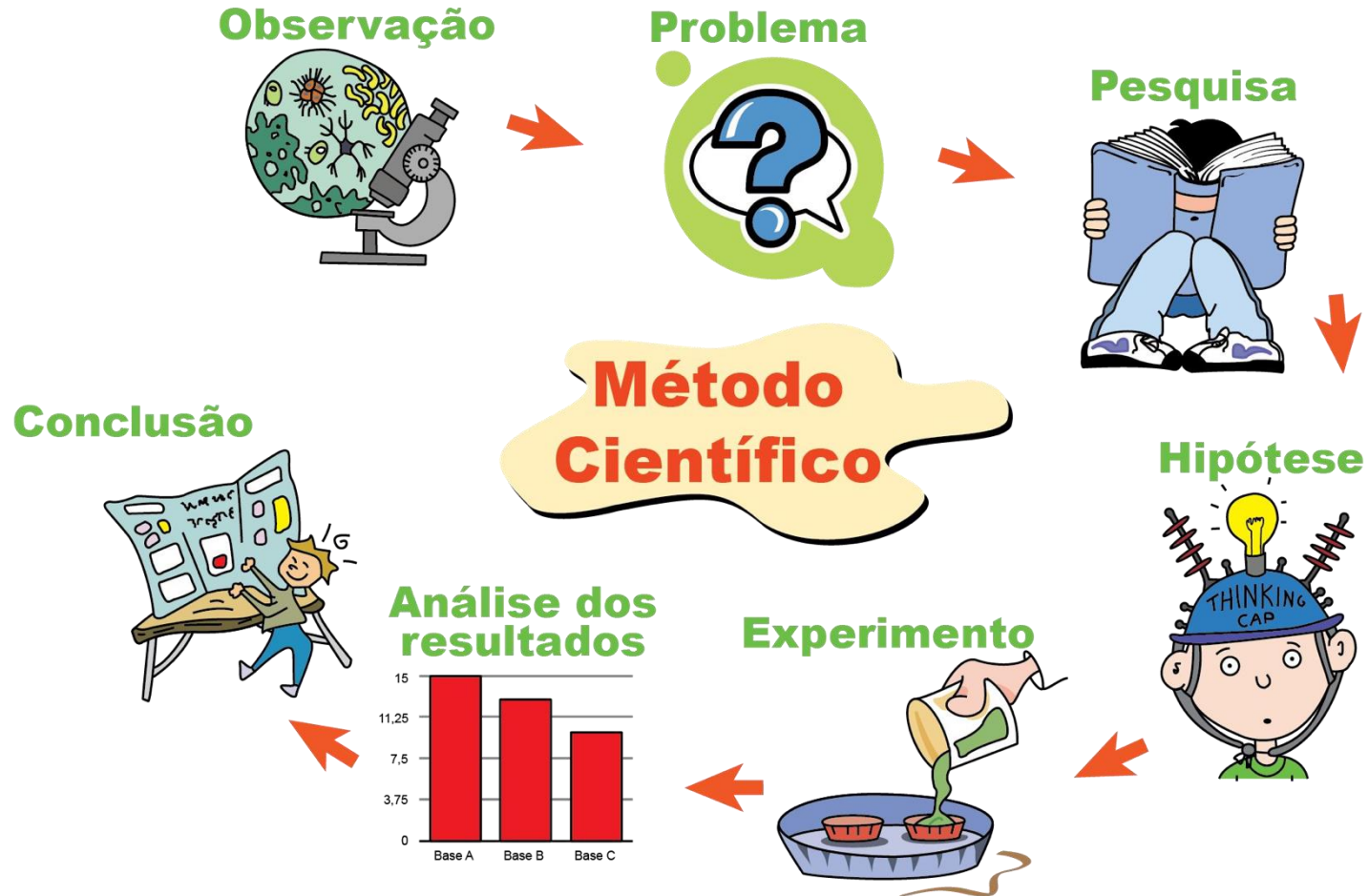


## Perguntas!

**Premissa: se eu interromper a transmissão estaremos salvos!**

- **Posso fazer isso utilizando máscaras?**
  - **Todo mundo?**
  - **Que tipo de máscara (material)?**
  - **Ar livre ou só ambiente confinado?**
- **Isolando os doentes?**
  - **E quem etapa da doença?**
  - **Por quanto tempo?**
  - **Aonde?**

# Introdução - Método Científico



# Artigo Científico

---

## Elementos



- Título
- Resumo
- Palavras-chave
- Introdução
- Revisão de literatura
- Metodologia
- Resultados
- Discussão
- Conclusão
- Referências bibliográficas

**O título será o cartão de visita do artigo, ele que irá instigar pessoas a lerem ou não o seu artigo!!**

Um bom título deve refletir o conteúdo do artigo:

- Deve ser interessante para o leitor.
- Deve refletir o tom da linguagem do artigo.
- Deve conter palavras-chave importantes que possam facilitar a sua pesquisa.

Lembre-se de que um resumo não é uma tradução do artigo completo!!

Em vez disso, é uma breve visão geral das ideias mais importantes apresentadas no artigo.

- **Leia o artigo cuidadosamente antes de começar a escrever o resumo.**
- **Identifique as principais ideias.**
- **Escreva o resumo em um parágrafo. O parágrafo deve ser conciso e focar nas ideias principais do artigo.**
- **Comece com uma visão geral do artigo.**
- **Deve incluir informações sobre os métodos usados no estudo, como tamanho da amostra e os procedimentos utilizados.**
- **Descreva os resultados.**
- **Inclua como os resultados podem ser aplicados e quais as possíveis limitações do estudo.**
- **Revise e edite.**

Entenda o tema principal do artigo e os conceitos-chave apresentados nele!!

Palavras Chave são termos ou frases que resumem o conteúdo do artigo e principalmente ajudam os leitores a identificar o assunto principal.

São selecionadas para facilitar a indexação.

- **Leia o título e o resumo.**
- **Analise o texto do artigo e procure por palavras ou frases que são usadas repetidamente.**
- **Identifique os termos técnicos.**
- **Verifique a seção de conclusão para identificar as palavras-chave mais importantes.**
- **Considere sinônimos.**



Fornece uma visão geral do tema e define a base para o restante do artigo!!

Ela deve capturar a atenção do leitor e fornecer uma visão geral clara do que o leitor pode esperar do artigo

- **Contextualize o Tema:**

- *Inicie a introdução contextualizando o tema do artigo. Isso pode envolver a apresentação do contexto geral do assunto e por que é importante.*

- **Estabeleça Relevância:**

- *Por que essa pesquisa é importante? Qual é a relevância do estudo para a disciplina ou campo de estudo? Por que os leitores devem se importar com o tema?*

- **Faça uma Revisão da Literatura:**

- *Discuta as pesquisas anteriores e as lacunas no conhecimento que seu estudo busca preencher.*

- **Apresente o objetivo + questão de pesquisa:**

- *Descreva o que você deseja alcançar com o estudo e a pergunta de pesquisa específica que você busca responder.*

- **Descreva os Métodos:**
  - *Descreva os métodos que foram usados para conduzir a pesquisa. Isso inclui informações sobre a amostra, instrumentos de coleta de dados e procedimentos utilizados.*
- **Explique a Estrutura do Artigo:**
  - *Explique a estrutura do artigo e como o conteúdo será organizado. Isso ajuda a orientar o leitor e estabelecer a conexão entre as diferentes partes do artigo.*
- **Revise e Edite:**
  - *Revise e edite a introdução para garantir que todas as informações importantes sejam incluídas e que o texto seja claro e conciso.*

Lembre-se de que a introdução deve ser atraente e envolvente, mas também precisa fornecer informações precisas e relevantes sobre o estudo!!

A revisão de literatura deve conter informações atuais sobre a problemática a ser estudada, razão pela qual se torna muito importante para o pesquisador que se inicia a Pesquisa Científica, porque o auxilia a definir com precisão o objeto de sua investigação, e também lhe mostra se a pesquisa que realiza pode trazer uma nova contribuição ou conhecimento. (CIRIBELLI, 2003, p. 88)

A revisão de literatura serve, portanto, como embasamento teórico para seu trabalho

- **Procure referências confiáveis.**
- **Considera utilizar fichamento:**
  - *A partir dos fichamentos, é possível organizar as ideias e ter controle sobre todo o conteúdo que você já acessou sobre o tema.*
- **Contextualize sua pesquisa.**
- **Faça uma análise crítica de suas referências.**

A metodologia deve ser clara e precisa, permitindo que outros pesquisadores possam replicar o estudo e obter resultados semelhantes!!

Seção que descreve os procedimentos e técnicas que foram usados para coletar e analisar os dados.

- **Descreva o tipo de pesquisa.**
  - *Por exemplo, estudo de caso, pesquisa experimental, pesquisa descritiva, pesquisa exploratória.*
- **Defina a amostra.**
- **Descreva os instrumentos de coleta de dados.**
- **Explique o procedimento de coleta de dados.**
- **Descreva os métodos de análise de dados.**
- **Discuta as limitações.**

Lembre-se de que a seção de resultados deve ser clara e concisa, permitindo que outros pesquisadores possam entender os resultados da pesquisa!!

É onde os resultados da pesquisa são apresentados de forma clara e concisa.

- **Organiza os resultados de forma lógica.**
- **Use gráficos e tabelas.**
- **Use linguagem clara.**
- **Seja objetivo.**
- **Inclua estatísticas relevantes.**
- **Seja consistente.**

Lembre-se de que a discussão é uma seção importante do artigo, onde você pode interpretar e discutir os resultados da pesquisa em relação à literatura existente e suas hipóteses!

É onde você pode interpretar os resultados obtidos e discuti-los em relação às suas hipóteses e à literatura existente.

- **Resuma os principais resultados.**
- **Faça comparações com as literaturas existentes.**
- **Identifique limitações do estudo.**
- **Explique a relevância dos resultados.**
- **Seja claro e objetivo.**

Lembre-se de que a conclusão é a parte final do artigo, onde você pode destacar a importância da sua pesquisa e resumir os principais pontos!!

É uma das partes mais importantes, pois resume os principais pontos da pesquisa e apresenta uma síntese geral dos resultados.

- **Resuma os principais pontos da pesquisa.**
- **Faça referência à literatura:**
  - *Faça referência à literatura relevante e discuta como seus resultados se comparam com as descobertas de estudos anteriores*
- **Destaque a contribuição da pesquisa.**
- **Discuta limitações do estudo.**
- **Faça recomendações para estudos futuros.**

A seção de discussão é onde você interpreta os resultados da sua pesquisa e os compara com outras pesquisas na área. Nessa seção, você também pode discutir as implicações da sua pesquisa e quais as limitações do seu estudo.

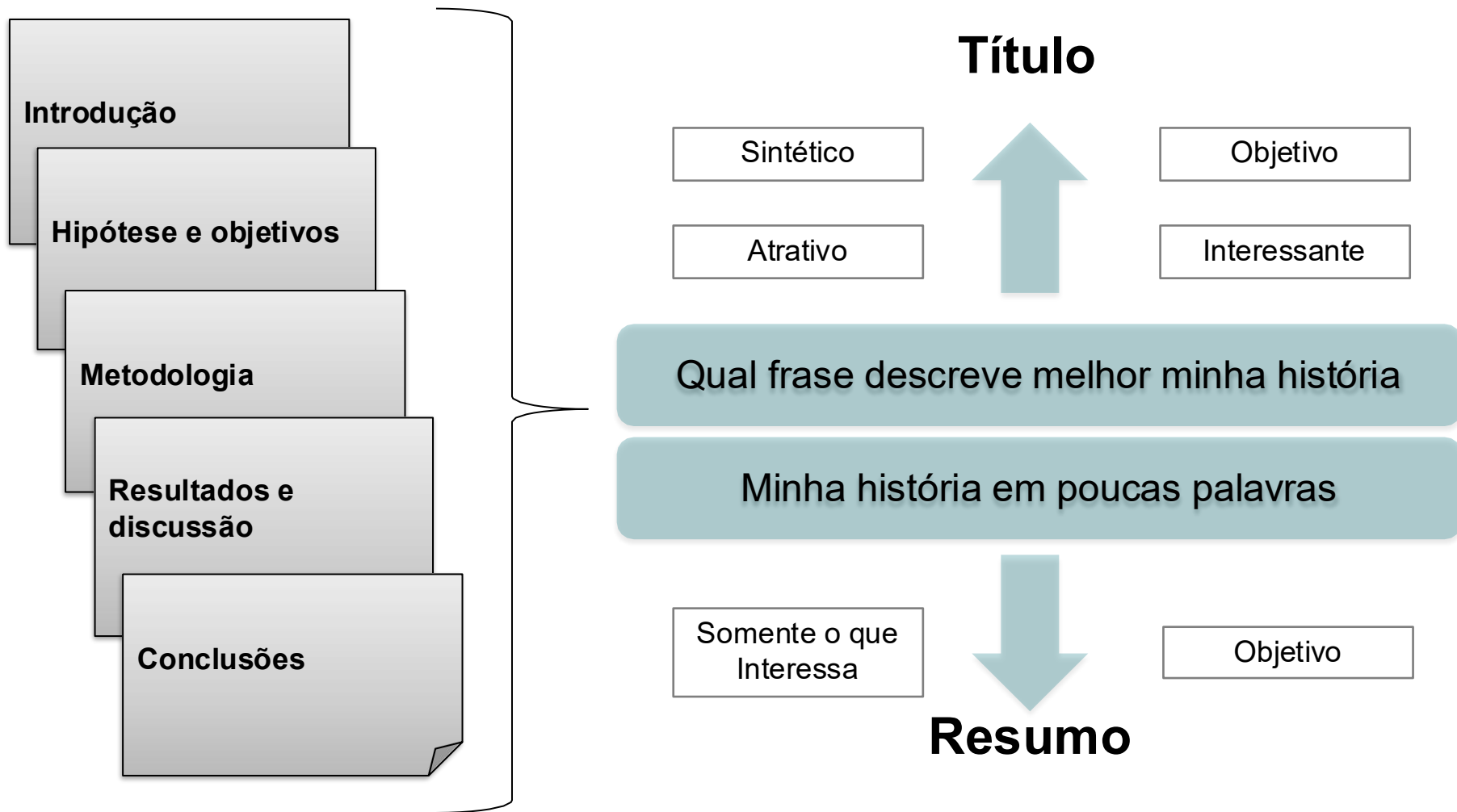
A seção de conclusão, por sua vez, é onde você resume os principais pontos da pesquisa e destaca sua contribuição para a área de estudo. Além disso, você pode apresentar recomendações para futuras pesquisas com base nos resultados do seu estudo.

Portanto, ambas as seções são importantes e essenciais para um artigo científico bem estruturado e completo.



Criar as referências bibliográficas corretamente requer atenção aos detalhes, conhecimento do estilo de citação, organização e verificação cuidadosas!!

- **Conheça os estilos de citação.**
- **Anote todas as informações da fonte:**
  - *Certifique-se de ter anotado todas as informações necessárias da fonte, como autor(es), título do artigo, título do periódico, volume, número, páginas, data de publicação, editora e ISBN*
- **Organize as referências em ordem alfabética.**
- **Use pontuação e itálico corretamente.**
- **Verifique as referências.**



# Estrutura do TCC

---



## AC (Antes da Concepção)

### Hipótese

Existem diferenças entre o aprendizado em cada método de ensino.

### Objetivo

Avaliar como duas abordagens pedagógicas, aula expositiva e métodos ativos, influenciam no aprendizado de alunos de pós graduação do curso de Eng. de segurança da Facens.

## DC (Depois da Concepção)

Como você irá testar sua hipótese?

O que esses resultados significam?

Quem disse que você interpretou certo?

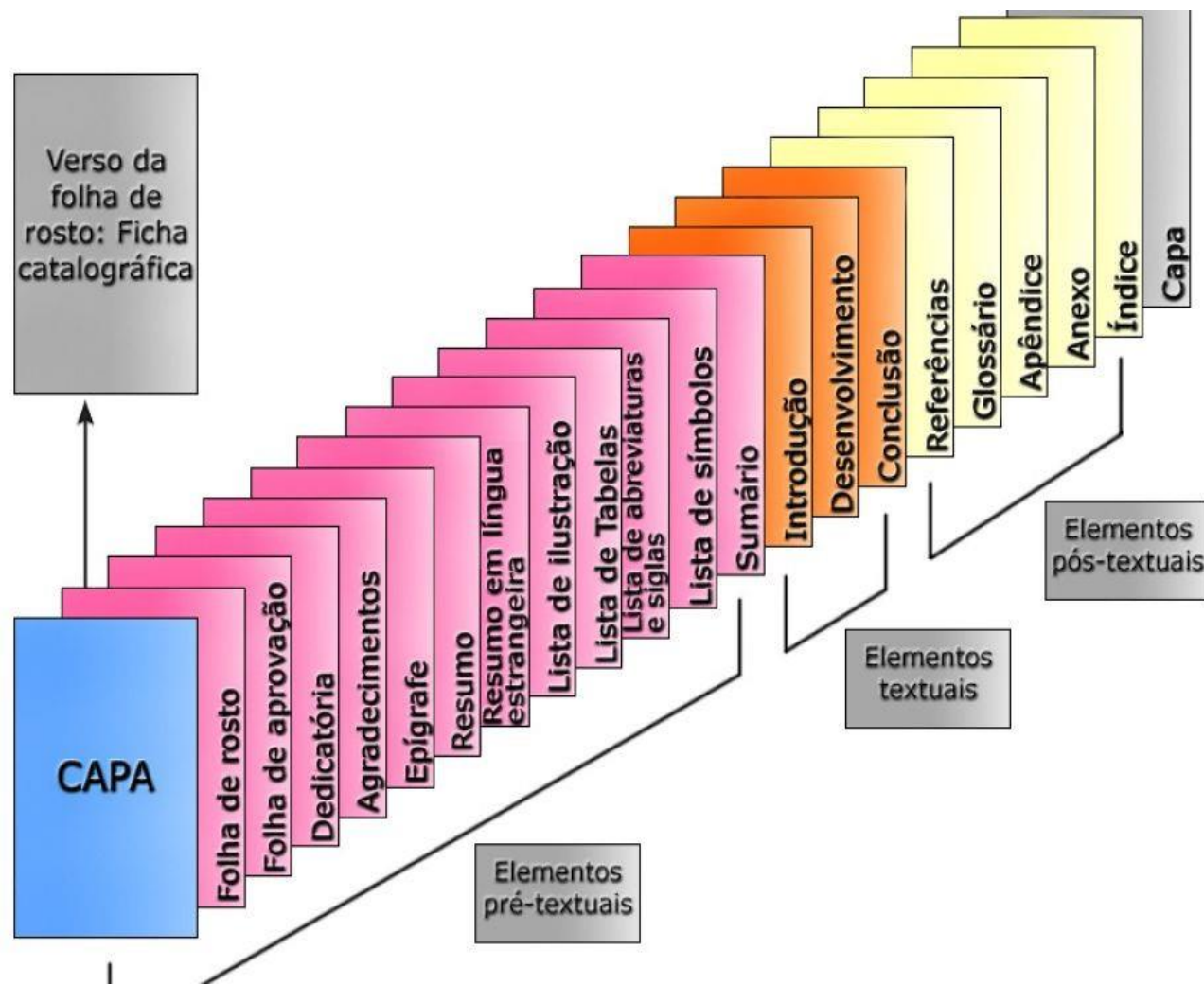
O que você achou (hipótese) está correto ou não?

**Metodologia**

*Resultados e  
Discussão*

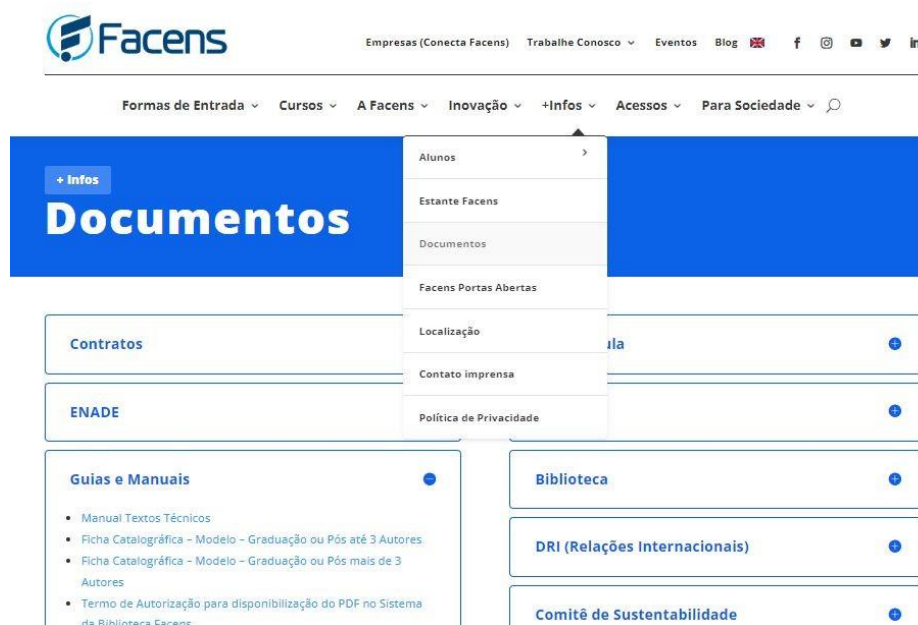
**Conclusões**

# Estrutura



<https://facens.br/mais-informacoes/documentos/>

- Outros, Modelo de Artigo Científico.



# Dicas Finais

---



## Revisão

- Não se esqueça que seu projeto será avaliado por terceiros.
- A qualidade dele condiciona a sua aprovação.
- Não entregue seu texto sem fazer previamente uma boa revisão.

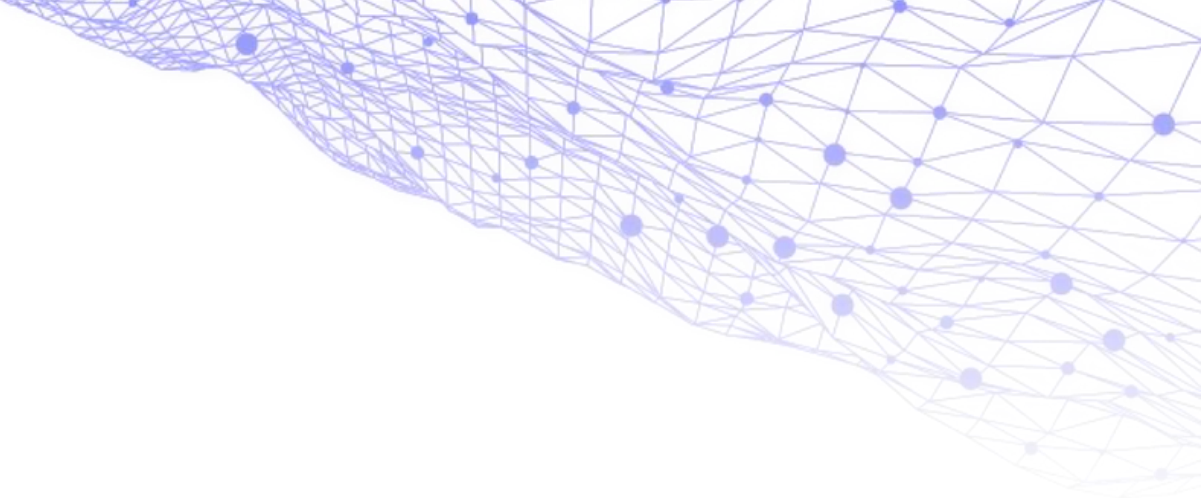


# Cronograma

---



| Datas      | Etapas                                                                                                            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24/10/2026 | Primeira entrega do artigo + artefatos utilizados para o desenvolvimento (para o e-mail do coordenador do curso). |
| 31/10/2026 | Feedback (retorno da banca com correções e nota provisória).                                                      |
| 07/11/2026 | Entrega Final (+ nota final ajustada após uma semana).                                                            |



Obrigado!

---